(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110645594 A
(43)申请公布日 2020.01.03

(21)申请号 201910903244.3

(22)申请日 2019.09.23

(71)申请人 安徽宏润工业设备安装有限公司
地址 234000 安徽省宿州市经济技术开发区钢材大市场内E栋6号

(72)发明人 马伟

(74)专利代理机构 北京华识知识产权代理有限公司 11530
代理人 乔浩刚

(51)Int.Cl.
F24B 1/18(2006.01)
F24B 1/191(2006.01)
F24B 1/199(2006.01)
A01F 29/08(2006.01)

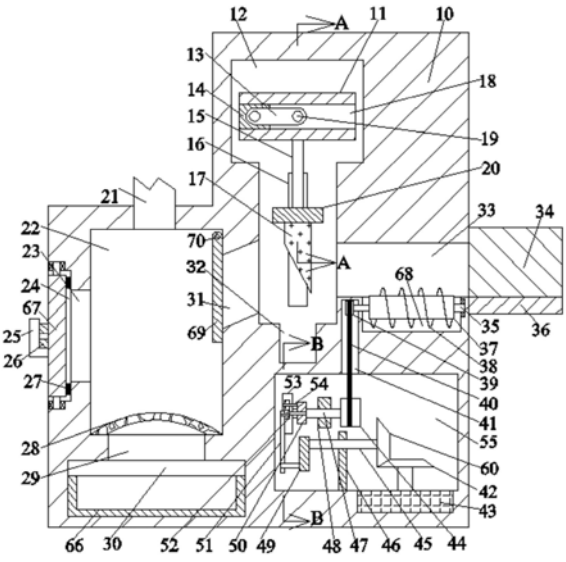
权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54)发明名称

一种燃烧壁炉设备

(57)摘要

本发明公开了一种燃烧壁炉设备，包括炉体，所述炉体内设有用于燃烧散热且上下延伸的燃烧腔，所述燃烧腔上端内壁相通设有用于排放烟且上下延伸的烟囱，所述燃烧腔下端设有开口向前且左右延伸的蓄灰腔，所述蓄灰腔内滑动配合连接有用于积攒燃烧所产灰烬且前后延伸的灰斗，所述蓄灰腔与所述燃烧腔之间相通设有用于灰烬掉落且上下延伸的出灰通道，所述燃烧腔下端内壁固定连接有便于燃烧时空气流通和架空燃烧物且位于所述出灰通道正上方的通气网，所述燃烧腔左端设有用于投木炭或木块等一般燃烧物的开合机构，本发明智能高效，使用方便，具有很高的实用性。



CN 110645594 A

1.本发明的一种燃烧壁炉设备，包括炉体，所述炉体内设有用于燃烧散热且上下延伸的燃烧腔，所述燃烧腔上端内壁相通设有用于排放烟且上下延伸的烟囱，所述燃烧腔下端设有开口向前且左右延伸的蓄灰腔，所述蓄灰腔内滑动配合连接有用于积攒燃烧所产灰烬且前后延伸的灰斗，所述蓄灰腔与所述燃烧腔之间相通设有用于灰烬掉落且上下延伸的出灰通道，所述燃烧腔下端内壁固定连接有便于燃烧时空气流通和架空燃烧物且位于所述出灰通道正上方的通气网，所述燃烧腔左端设有用于投木炭或木块等一般燃烧物的开合机构，所述燃烧腔右端设有上下延伸的活动腔，所述活动腔与所述燃烧腔之间相通设有用于秸秆进入所述燃烧腔内倾斜向下的进料通道，所述燃烧腔前端内壁和后端内壁固定连接有位于所述进料通道左侧且前后延伸的固定杆，所述固定杆转动配合连接有堵在所述进料通道左端且上下延伸的阻隔板，所述活动腔内设有用于切割秸秆的切割装置，所述切割装置右端设有用于输送秸秆的输送机构，所述活动腔下端设有驱动腔，所述驱动腔下端内壁嵌设有电动机，所述电动机输出轴上端固定连接有主动锥齿轮，所述主动锥齿轮齿合连接有用于带动所述输送机构和所述切割装置的棘轮机构和连接机构。

2.根据权利要求1所述的一种燃烧壁炉设备，其特征在于：其中所述开合机构包括所述燃烧腔左端设有开口向左且上下延伸的盖板槽，所述盖板槽与所述燃烧腔之间相通设有上下延伸的进料口，所述盖板槽上端内壁和下端内壁之间前端转动配合连接有上下延伸的盖板，所述盖板槽右端内壁固定连接有环绕于所述进料口边框处且与所述盖板相抵接的密封环，所述炉体左端端面固定连接有开口向上且前后贯通的卡紧槽，所述盖板左端端面铰连接有用以与所述卡紧槽滑动配合连接且前后延伸的转动销。

3.根据权利要求1所述的一种燃烧壁炉设备，其特征在于：其中所述棘轮机构包括所述驱动腔下端内壁固定连接有上下延伸的第一固定板，所述第一固定板转动配合连接有左右延伸的第一转动轴，所述第一转动轴右端固定连接有用以与所述主动锥齿轮齿合连接的从动锥齿轮，所述第一转动轴左端固定连接有第一转动板，所述驱动腔后端内壁固定连接有前后延伸的第二固定板，所述第二固定板转动配合连接有左右延伸的第二转动轴，所述第二转动轴右端固定连接有第一带轮，所述第二转动轴做端固定连接有棘轮，所述棘轮与所述第二固定板之间转动配合连接有前后延伸的摆动板，所述摆动板左端端面铰连接有用以与所述棘轮齿合连接且前后延伸的拨动棘爪，所述摆动板左端端面固定连接有关于所述拨动棘爪上下对称且左右延伸的抵挡杆，所述拨动棘爪前端铰连接有与所述第一转动板铰连接且上下延伸的连杆，所述第二固定板后端铰连接有与所述棘轮相抵接的固定棘爪，所述固定棘爪与所述驱动腔前端内壁之间顶压有弹簧。

4.根据权利要求1所述的一种燃烧壁炉设备，其特征在于：其中所述连接机构包括所述驱动腔前端设有倾斜向左的带轮腔，所述带轮腔与所述驱动腔之间转动配合连接有前后延伸的第三转动轴，所述第三转动轴后端固定连接有用以与所述主动锥齿轮齿合连接的锥齿轮，所述第三转动轴后端固定连接有位于所述带轮腔内的第二带轮，所述带轮腔与所述活动腔之间固定连接有前后延伸的第四转动轴，所述第四转动轴后端固定连接有位于所述活动腔内的第二转动板，所述第四转动轴前端固定连接有位于所述带轮腔内的第三带轮，所述第三带轮与所述第二带轮之间动力连接有第一皮带。

5.根据权利要求1所述的一种燃烧壁炉设备，其特征在于：其中所述切割装置包括所述活动腔前端内壁和后端内壁设有相对称且上下延伸的刀具滑动槽，所述刀具滑动槽内滚动

配合连接有第一滑动块，所述第一滑动块之间固定连接有前后延伸的刀座，所述刀座下端端面固定连接有上下延伸刀片，所述刀座上端端面固定连接有上下延伸的刀具推动杆，所述刀具推动杆上端固定连接有左右延伸的矩形块，所述矩形块内设有开口向前且左右贯通的滑动槽，所述滑动槽内滑动配合连接有与所述第二转动板铰连接的第二滑动块，所述活动腔下端内壁相通设有与所述刀片滑动配合连接且开口向上的切割槽。

6.根据权利要求1所述的一种燃烧壁炉设备，其特征在于：其中所述输送机构包括所述活动腔右端内壁相通设有左右延伸的输送通道，所述输送通道右端前后两侧设有两与所述炉体右端端面固定连接且左右延伸的挡板，所述挡板下端固定连接有与所述炉体右端端面固定连接且左右延伸的承载板，所述输送通道下端内壁相通设有开口向上且左右延伸的输送槽，所述输送槽与所述活动腔之间设有与所述驱动腔相通且上下延伸的皮带槽，所述输送槽与所述皮带槽之间转动配合连接有左右延伸的第五转动轴，所述第五转动轴右端固定连接有位于所述输送槽内左右延伸的滚轮，所述滚轮周壁固定连接有螺旋输送片，所述第五转动轴转动固定连接有位于所述皮带槽内的第四带轮，所述第四带轮与所述第一带轮之间动力连接有第二皮带。

一种燃烧壁炉设备

技术领域

[0001] 本发明涉及壁炉技术领域，具体是一种燃烧壁炉设备。

背景技术

[0002] 壁炉是独立或者就墙壁砌成的室内取暖设备，以可燃物为能源，内部上通烟囱，起源于西方家庭或宫殿取暖设施，然而它在不同的地区便有着不同的主要可燃物供其燃烧，比如在我国北方地区人们在寒冷的冬天会使用到壁炉，他们主要是以木炭、木材和煤等可燃物来燃烧取暖，还有一种便是农作物秸秆，但是由于秸杆长度过长，使用时带来很多的不便之处，所以这种资源便被抛弃，最后导致其会被在田间就地焚烧或是堆积，这样不仅污染空气还造成资源的浪费。

[0003] 就此类问题的存在而发明的一种燃烧壁炉设备能有效的将其解决掉，该设备内设有秸秆的输送和切割装置，省去人们在使用过程中很多不必要的麻烦，并且它还可使用不同的可燃物进行取暖，让人们有了更多的选择性。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种燃烧壁炉设备，其能够解决上述现在技术中的问题。

[0005] 本发明是通过以下技术方案来实现的：本发明的一种燃烧壁炉设备，包括炉体，所述炉体内设有用于燃烧散热且上下延伸的燃烧腔，所述燃烧腔上端内壁相通设有用于排放烟且上下延伸的烟囱，所述燃烧腔下端设有开口向前且左右延伸的蓄灰腔，所述蓄灰腔内滑动配合连接有用于积攒燃烧所产灰烬且前后延伸的灰斗，所述蓄灰腔与所述燃烧腔之间相通设有用于灰烬掉落且上下延伸的出灰通道，所述燃烧腔下端内壁固定连接有便于燃烧时空气流通和架空燃烧物且位于所述出灰通道正上方的通气网，所述燃烧腔左端设有用于投木炭或木块等一般燃烧物的开合机构，所述燃烧腔右端设有上下延伸的活动腔，所述活动腔与所述燃烧腔之间相通设有用于秸秆进入所述燃烧腔内倾斜向下的进料通道，所述燃烧腔前端内壁和后端内壁固定连接有位于所述进料通道左侧且前后延伸的固定杆，所述固定杆转动配合连接有堵在所述进料通道左端且上下延伸的阻隔板，所述活动腔内设有用于切割秸秆的切割装置，所述切割装置右端设有用于输送秸秆的输送机构，所述活动腔下端设有驱动腔，所述驱动腔下端内壁嵌设有电动机，所述电动机输出轴上端固定连接有主动锥齿轮，所述主动锥齿轮齿合连接有用于带动所述输送机构和所述切割装置的棘轮机构和连接机构。

[0006] 作为优选技术方案，其中所述开合机构包括所述燃烧腔左端设有开口向左且上下延伸的盖板槽，所述盖板槽与所述燃烧腔之间相通设有上下延伸的进料口，所述盖板槽上端内壁和下端内壁之间前端转动配合连接有上下延伸的盖板，所述盖板槽右端内壁固定连接有环绕于所述进料口边框处且与所述盖板相抵接的密封环，所述炉体左端端面固定连接有开口向上且前后贯通的卡紧槽，所述盖板左端端面铰连接有用以与所述卡紧槽滑动配合

连接且前后延伸的转动销。

[0007] 作为优选技术方案，其中所述棘轮机构包括所述驱动腔下端内壁固定连接有上下延伸的第一固定板，所述第一固定板转动配合连接有左右延伸的第一转动轴，所述第一转动轴右端固定连接有用以与所述主动锥齿轮齿合连接的从动锥齿轮，所述第一转动轴左端固定连接有第一转动板，所述驱动腔后端内壁固定连接有前后延伸的第二固定板，所述第二固定板转动配合连接有左右延伸的第二转动轴，所述第二转动轴右端固定连接有第一带轮，所述第二转动轴做端固定连接有棘轮，所述棘轮与所述第二固定板之间转动配合连接有前后延伸的摆动板，所述摆动板左端端面铰连接有用以与所述棘轮齿合连接且前后延伸的拨动棘爪，所述摆动板左端端面固定连接有关于所述拨动棘爪上下对称且左右延伸的抵挡杆，所述拨动棘爪前端铰连接有与所述第一转动板铰连接且上下延伸的连杆，所述第二固定板后端铰连接有与所述棘轮相抵接的固定棘爪，所述固定棘爪与所述驱动腔前端内壁之间顶压有弹簧。

[0008] 作为优选技术方案，其中所述连接机构包括所述驱动腔前端设有倾斜向左的带轮腔，所述带轮腔与所述驱动腔之间转动配合连接有前后延伸的第三转动轴，所述第三转动轴后端固定连接有用以与所述主动锥齿轮齿合连接的锥齿轮，所述第三转动轴后端固定连接有位于所述带轮腔内的第二带轮，所述带轮腔与所述活动腔之间固定连接有前后延伸的第四转动轴，所述第四转动轴后端固定连接有位于所述活动腔内的第二转动板，所述第四转动轴前端固定连接有位于所述带轮腔内的第三带轮，所述第三带轮与所述第二带轮之间动力连接有第一皮带。

[0009] 作为优选技术方案，其中所述切割装置包括所述活动腔前端内壁和后端内壁设有相对称且上下延伸的刀具滑动槽，所述刀具滑动槽内滚动配合连接有第一滑动块，所述第一滑动块之间固定连接有前后延伸的刀座，所述刀座下端端面固定连接有上下延伸刀片，所述刀座上端端面固定连接有上下延伸的刀具推动杆，所述刀具推动杆上端固定连接有左右延伸的矩形块，所述矩形块内设有开口向前且左右贯通的滑动槽，所述滑动槽内滑动配合连接有与所述第二转动板铰连接的第二滑动块，所述活动腔下端内壁相通设有与所述刀片滑动配合连接且开口向上的切割槽。

[0010] 作为优选技术方案，其中所述输送机构包括所述活动腔右端内壁相通设有左右延伸的输送通道，所述输送通道右端前后两侧设有两与所述炉体右端端面固定连接且左右延伸的挡板，所述挡板下端固定连接有与所述炉体右端端面固定连接且左右延伸的承载板，所述输送通道下端内壁相通设有开口向上且左右延伸的输送槽，所述输送槽与所述活动腔之间设有与所述驱动腔相通且上下延伸的皮带槽，所述输送槽与所述皮带槽之间转动配合连接有左右延伸的第五转动轴，所述第五转动轴右端固定连接有位于所述输送槽内左右延伸的滚轮，所述滚轮周壁固定连接有螺旋输送片，所述第五转动轴转动固定连接有位于所述皮带槽内的第四带轮，所述第四带轮与所述第一带轮之间动力连接有第二皮带。

[0011] 本发明的有益效果是：本发明智能高效，使用方便，设备设有用于供人们取暖燃烧炉，同时，还设有防止有害气体泄露的密封盖板，具有良好的取暖效果，此外，为了便于燃烧物的投放和燃烧物能够充分燃烧而设有的切割装置和输送机构，通过棘轮机构和连接机构带动将秸秆通过切割装置切割成小段输送至燃烧腔进行燃烧，既方便投放又方便其充分燃烧，提高壁炉的取暖效果，将为人们在冬天全暖过程中省去很多不必要的麻烦，很具有实用

性。

附图说明

[0012] 为了易于说明,本发明由下述的具体实施例及附图作以详细描述。

[0013] 图1为本发明一种燃烧壁炉设备的整体结构示意图;

[0014] 图2为图1中“A-A”的结构示意图;

[0015] 图3为图1中“B-B”的结构示意图;

[0016] 图4为图3中“C-C”的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 如图1-4所示,为叙述方便,现对下文所说的方位规定如下:下文所说的上下左右前后方向与图1本身投影关系的上下左右前后方向一致,本发明的一种燃烧壁炉设备,包括炉体10,所述炉体10内设有用于燃烧散热且上下延伸的燃烧腔22,所述燃烧腔22上端内壁相通设有用于排放烟且上下延伸的烟囱21,所述燃烧腔22下端设有开口向前且左右延伸的蓄灰腔30,所述蓄灰腔30内滑动配合连接有用于积攒燃烧所产灰烬且前后延伸的灰斗66,所述蓄灰腔30与所述燃烧腔22之间相通设有用于灰烬掉落且上下延伸的出灰通道29,所述燃烧腔22下端内壁固定连接有便于燃烧时空气流通和架空燃烧物且位于所述出灰通道29正上方的通气网28,所述燃烧腔22左端设有用于投木炭或木块等一般燃烧物的开合机构,所述燃烧腔22右端设有上下延伸的活动腔12,所述活动腔12与所述燃烧腔22之间相通设有用于秸秆进入所述燃烧腔22内倾斜向下的进料通道31,所述燃烧腔22前端内壁和后端内壁固定连接有位于所述进料通道31左侧且前后延伸的固定杆70,所述固定杆70转动配合连接有堵在所述进料通道31左端且上下延伸的阻隔板69,所述活动腔12内设有用于切割秸秆的切割装置,所述切割装置右端设有用于输送秸秆的输送机构,所述活动腔12下端设有驱动腔55,所述驱动腔55下端内壁嵌设有电动机43,所述电动机43输出轴上端固定连接有主动锥齿轮42,所述主动锥齿轮42齿合连接有用于带动所述输送机构和所述切割装置的棘轮机构和连接机构。

[0018] 有益地,其中所述开合机构包括所述燃烧腔22左端设有开口向左且上下延伸的盖板槽24,所述盖板槽24与所述燃烧腔22之间相通设有上下延伸的进料口23,所述盖板槽24上端内壁和下端内壁之间前端转动配合连接有上下延伸的盖板67,所述盖板槽24右端内壁固定连接有环绕于所述进料口23边框处且与所述盖板67相抵接的密封环27,所述炉体10左端端面固定连接有开口向上且前后贯通的卡紧槽25,所述盖板67左端端面铰连接有用以与所述卡紧槽25滑动配合连接且前后延伸的转动销26。

[0019] 有益地,其中所述棘轮机构包括所述驱动腔55下端内壁固定连接有上下延伸的第一固定板46,所述第一固定板46转动配合连接有左右延伸的第一转动轴45,所述第一转动轴45右端固定连接有用以与所述主动锥齿轮42齿合连接的从动锥齿轮60,所述第一转动轴45左端固定连接有第一转动板49,所述驱动腔55后端内壁固定连接有前后延伸的第二固定板48,所述第二固定板48转动配合连接有左右延伸的第二转动轴47,所述第二转动轴47右端固定连接有第一带轮44,所述第二转动轴47做端固定连接有棘轮53,所述棘轮53与所述第二固定板48之间转动配合连接有前后延伸的摆动板50,所述摆动板50左端端面铰连接有

用以与所述棘轮53齿合连接且前后延伸的拨动棘爪52，所述摆动板50左端端面固定连接有关于所述拨动棘爪52上下对称且左右延伸的抵挡杆54，所述拨动棘爪52前端铰连接有与所述第一转动板49铰连接且上下延伸的连杆51，所述第二固定板48后端铰连接有与所述棘轮53相抵接的固定棘爪57，所述固定棘爪57与所述驱动腔55前端内壁之间顶压有弹簧56。

[0020] 有益地，其中所述连接机构包括所述驱动腔55前端设有倾斜向左的带轮腔64，所述带轮腔64与所述驱动腔55之间转动配合连接有前后延伸的第三转动轴58，所述第三转动轴58后端固定连接有用以与所述主动锥齿轮42齿合连接的锥齿轮59，所述第三转动轴58后端固定连接有位于所述带轮腔64内的第二带轮65，所述带轮腔64与所述活动腔12之间固定连接有前后延伸的第四转动轴19，所述第四转动轴19后端固定连接有位于所述活动腔12内的第二转动板13，所述第四转动轴19前端固定连接有位于所述带轮腔64内的第三带轮63，所述第三带轮63与所述第二带轮65之间动力连接有第一皮带62。

[0021] 有益地，其中所述切割装置包括所述活动腔12前端内壁和后端内壁设有相对称且上下延伸的刀具滑动槽16，所述刀具滑动槽16内滚动配合连接有第一滑动块61，所述第一滑动块61之间固定连接有前后延伸的刀座20，所述刀座20下端端面固定连接有上下延伸刀片17，所述刀座20上端端面固定连接有上下延伸的刀具推动杆15，所述刀具推动杆15上端固定连接有左右延伸的矩形块11，所述矩形块11内设有开口向前且左右贯通的滑动槽18，所述滑动槽18内滑动配合连接有与所述第二转动板13铰连接的第二滑动块14，所述活动腔12下端内壁相通设有与所述刀片17滑动配合连接且开口向上的切割槽32。

[0022] 有益地，其中所述输送机构包括所述活动腔12右端内壁相通设有左右延伸的输送通道33，所述输送通道33右端前后两侧设有两与所述炉体10右端端面固定连接且左右延伸的挡板34，所述挡板34下端固定连接有与所述炉体10右端端面固定连接且左右延伸的承载板36，所述输送通道33下端内壁相通设有开口向上且左右延伸的输送槽68，所述输送槽68与所述活动腔12之间设有与所述驱动腔55相通且上下延伸的皮带槽41，所述输送槽68与所述皮带槽41之间转动配合连接有左右延伸的第五转动轴35，所述第五转动轴35右端固定连接有位于所述输送槽68内左右延伸的滚轮37，所述滚轮37周壁固定连接有螺旋输送片38，所述第五转动轴35转动固定连接有位于所述皮带槽41内的第四带轮39，所述第四带轮39与所述第一带轮44之间动力连接有第二皮带40。

[0023] 本发明的设备在初始状态时，所述转动销26位于所述密封环27内处于卡紧状态，所述刀片17位于所述输送通道33上端，所述第二转动板13保持垂直向上状态，所述第二滑动块14位于所述滑动槽18中心位置，所述滚轮37处于停止状态，所述电动机43处于静止状态，是弹簧56处于半压缩状态。

[0024] 当使用本发明进行燃烧秸秆取暖时；将秸秆放置所述承载板36上位于所述挡板34之间，将其从所述输送通道33右端推送至所述滚轮37右端位置，启动所述电动机43，所述电动机43带动所述主动锥齿轮42转动，继而带动所述从动锥齿轮60转动，继而通过所述第一转动轴45带动所述第一转动板49转动，继而通过所述连杆51带动所述拨动棘爪52和所述摆动板50摆动，继而所述拨动棘爪52拨动所述棘轮53逆时针转动，继而通过所述第二转动轴47带动所述第一带轮44转动，继而通过所述第二皮带40带动所述第四带轮39转动，继而通过所述第五转动轴35带动所述滚轮37转动，继而带动所述螺旋输送片38转动，继而将秸秆从所述输送通道33右端输送至所述活动腔12内，同时，所述主动锥齿轮42带动所述锥齿轮

59转动，继而通过所述第三转动轴58带动所述第二带轮65转动，继而通过所述第一皮带62带动所述第三带轮63转动，继而通过所述第四转动轴19带动所述第二转动板13转动，继而带动所述第二滑动块14沿所述滑动槽18左右滑动的同时带动所述矩形块11上下移动的，继而通过所述刀具推动杆15带动所述刀座20沿所述刀具滑动槽16上下移动，继而带动所述刀片17上下移动，继而使得所述刀片17在所述所述切割槽32内进出，继而完成对秸秆的切割工作，切割完成的秸秆掉至所述进料通道31内，继而通过秸秆堆积使得所述69打开，继而秸秆便掉落至所述燃烧腔22内，继而在所述通气网28上进行燃烧。

[0025] 当使用本发明设备用木炭或木块等进行取暖时，转动所述转动销26，继而使得所述转动销26与所述卡紧槽25脱离，继而拉动所述转动销26带动所述盖板67转动，继而使得使得所述盖板67被打开，将木炭或木块等燃烧物经所述进料口23送至所述通气网28上进行燃烧，然后后将所述盖板67关闭，所述密封环27在关闭时起密封作用，防止燃烧时产生的有害气体泄露出来。

[0026] 本发明的有益效果是：本发明智能高效，使用方便，设备设有用于供人们取暖燃烧炉，同时，还设有防止有害气体泄露的密封盖板，具有良好的取暖效果，此外，为了便于燃烧物的投放和燃烧物能够充分燃烧而设有的切割装置和输送机构，通过棘轮机构和连接机构带动将秸秆通过切割装置切割成小段输送至燃烧腔进行燃烧，既方便投放又方便其充分燃烧，提高壁炉的取暖效果，将为人们在冬天全暖过程中省去很多不必要的麻烦，很具有实用性。

[0027] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

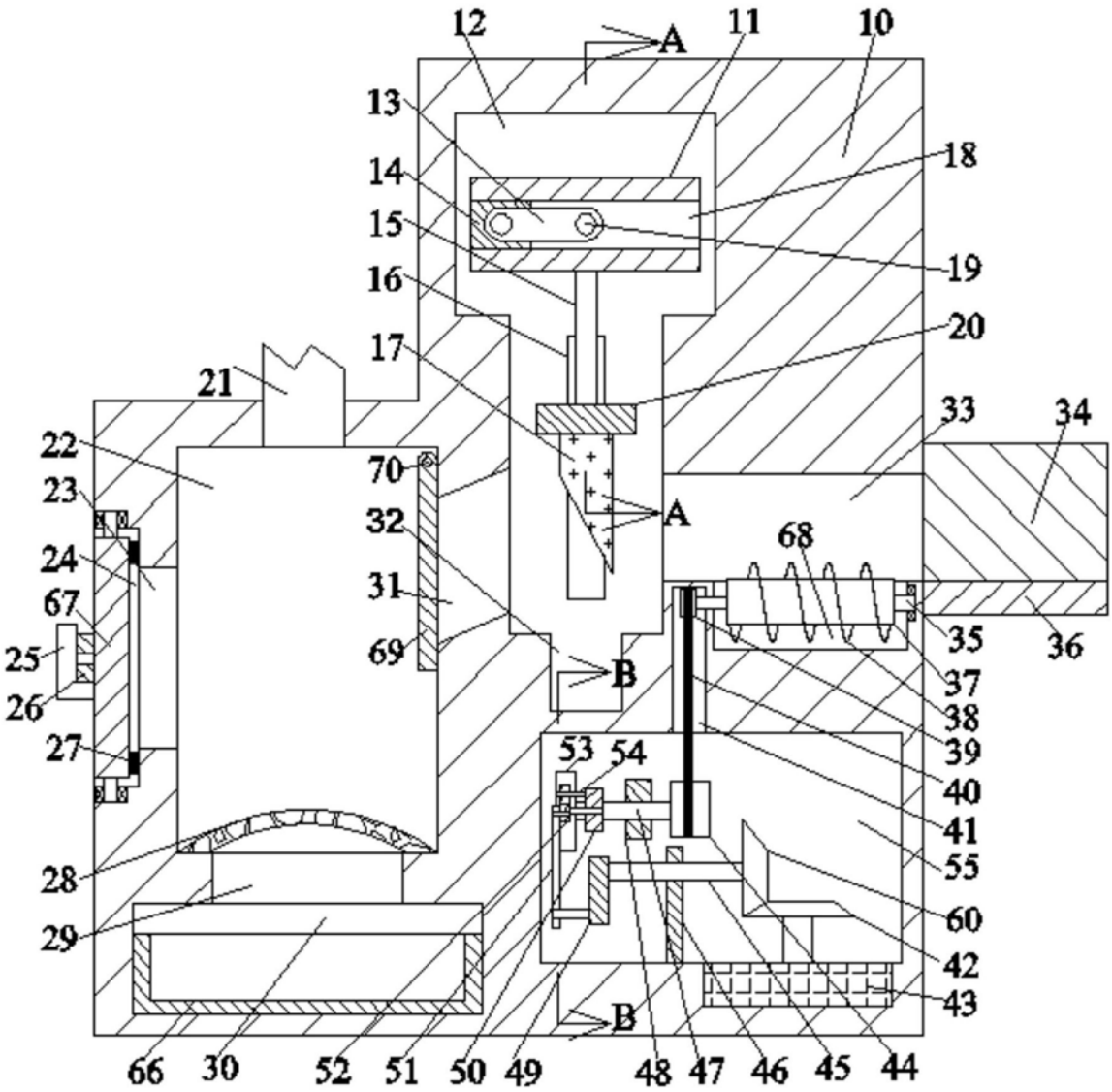

12
A
11
10
13
18
14
15
19
16
20
17
21
33
34
22
70
23
32
A
68
24
31
67
35
36
25
69
B
37
26
38
27
39
53
54
40
41
55
28
60
29
42
43
B
66
30
52
51
50
49
48
47
46
45
44

图1

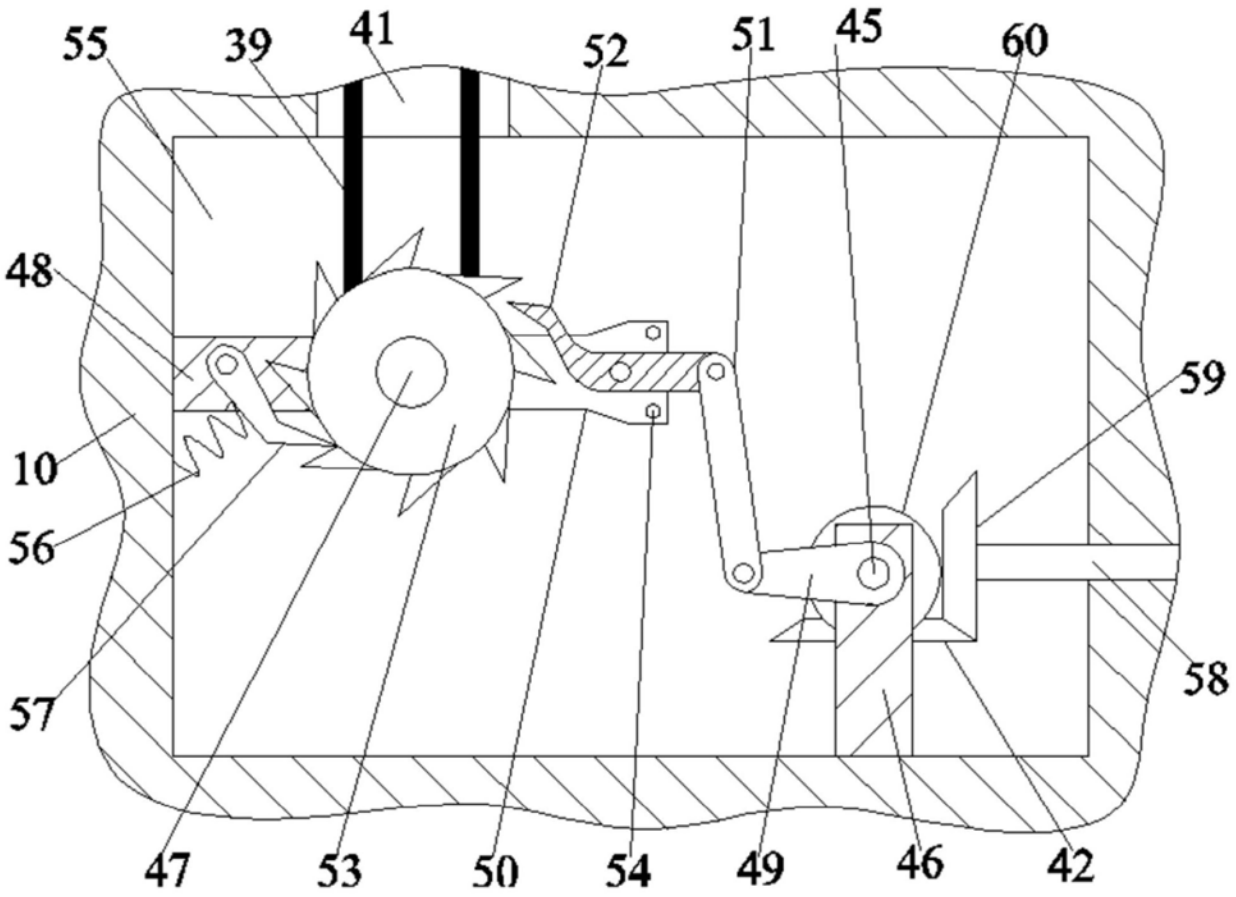


图2

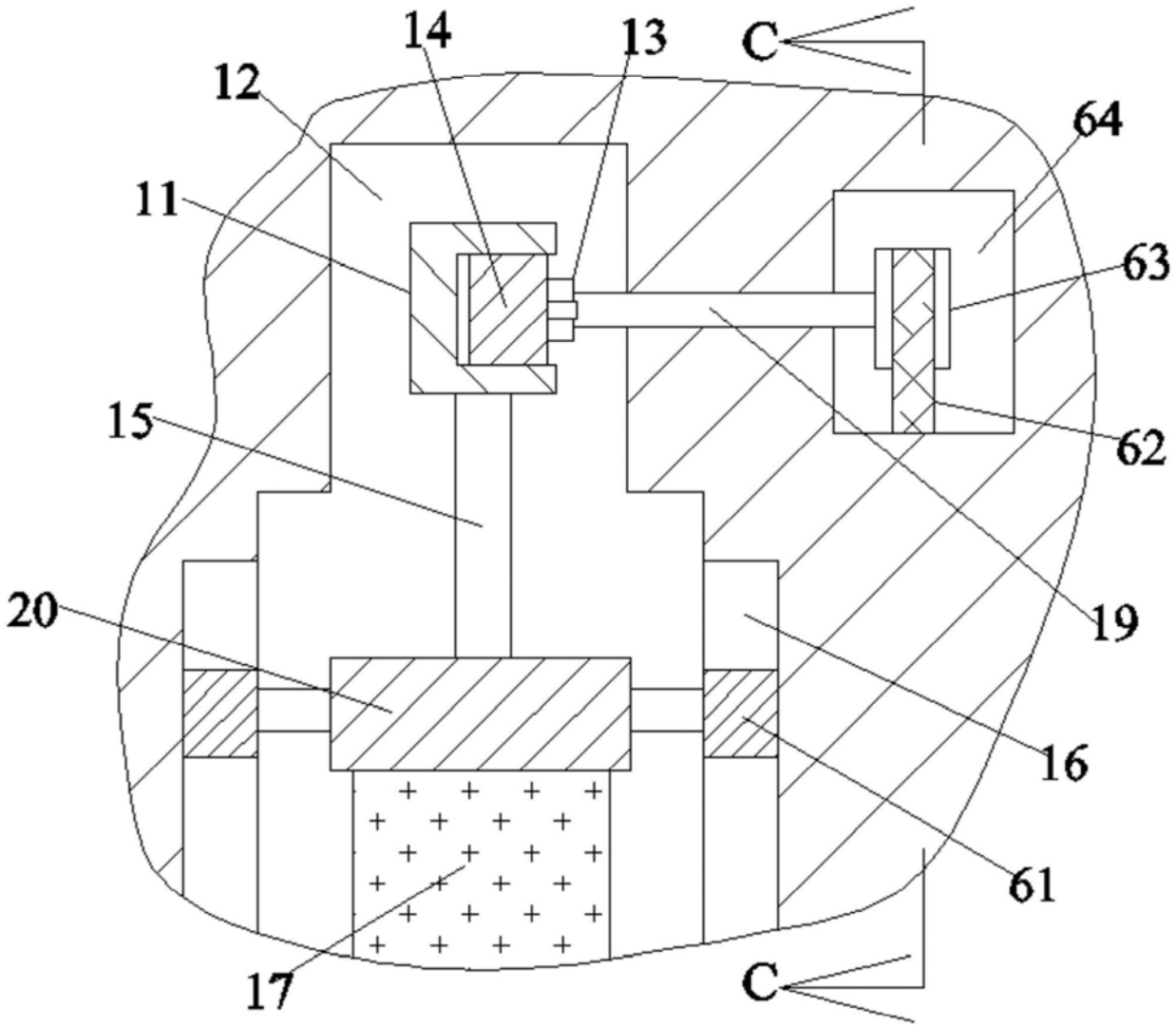


图3

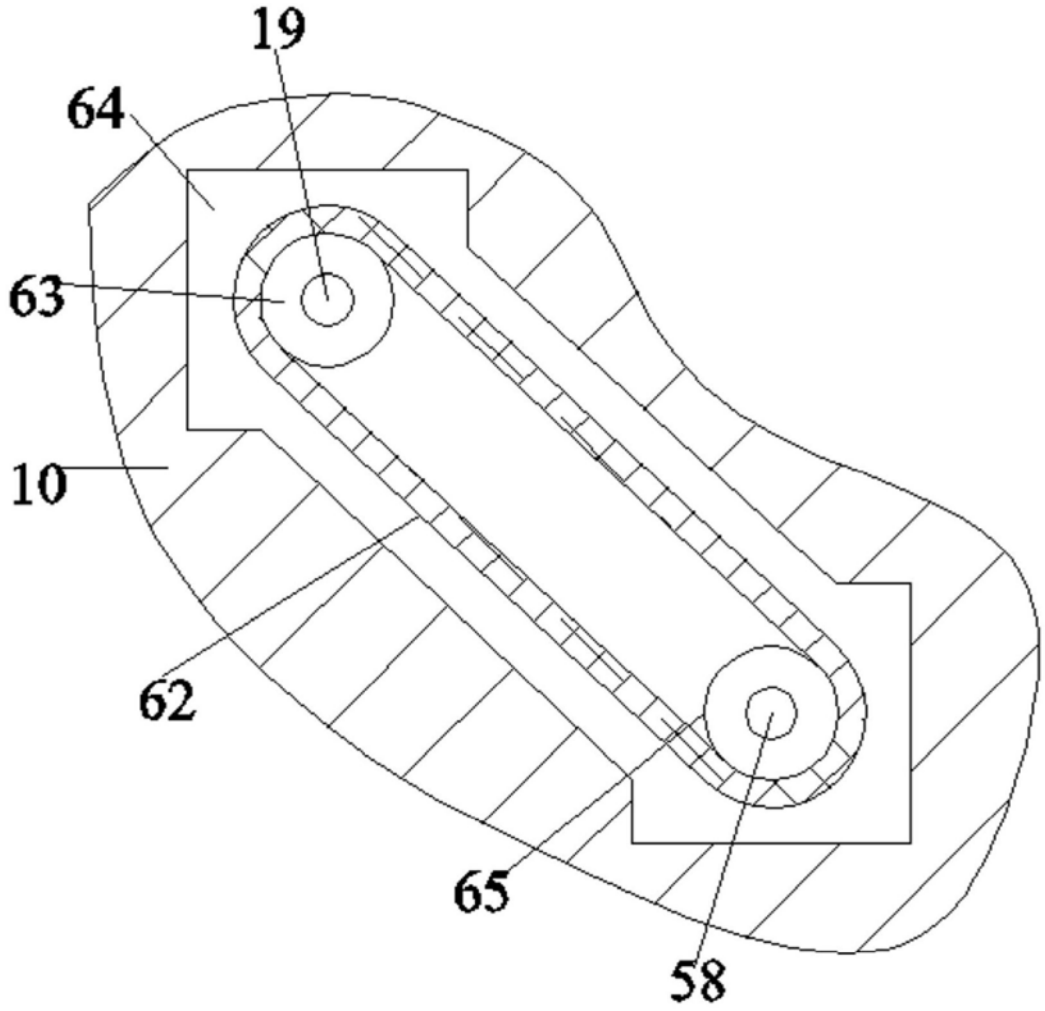


图4